

Výstupy ŠVP

MAT-22b Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti. (Matematika 3, 2/1 · z MAT-22)

MAT-24 Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (Matematika 3, 2/1)

MAT-15 Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: funkce – lineární lomená funkce, mocninné funkce, funkce druhá odmocnina

Připomenutí

$$y = \frac{k}{x}, k \neq 0$$

$$y = \frac{k}{x-m} + n$$

$$y = \frac{ax+b}{cx+d}: x = -\frac{d}{c}, y = \frac{a}{c}$$

$$\frac{2x+1}{x-1} = \frac{2(x-1)+3}{x-1} = 2 + \frac{3}{x-1}$$

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$$

$$\sqrt{x^2} = |x|, (\sqrt{x})^2 = x (x \geq 0)$$

$$D(f^{-1}) = H(f), H(f^{-1}) = D(f)$$

$$F = \kappa \frac{m_1 m_2}{r^2}, pV = \text{konst.}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Lineární lomená funkce, mocninné funkce a druhá odmocnina: grafy, asymptoty, inverzní funkce a využití grafů při řešení rovnic a nerovnic. Grafy ověřuj v GeoGebra. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Načtni do jedné soustavy $y = \frac{4}{x}$ a $y = -\frac{2}{x}$. Urči u obou D , H , monotonii a sudost/lichost. ★☆☆
2. Urči střed hyperboly a rovnice asymptot: a) $y = \frac{3}{x-2} + 1$; b) $y = -\frac{1}{x+3} - 2$; c) $y = \frac{x+3}{x-1}$. ★☆☆
3. Uprav na tvar $\frac{k}{x-m} + n$ a načtni $y = \frac{2x-1}{x+1}$. Urči průsečíky s osami, D , H a monotonii. ★★☆☆
4. Seřaď podle velikosti hodnoty x^2 , x^3 , x^{-1} , x^{-2} , $\sqrt{x}$ pro $x = 0,5$ a pro $x = 2$. Co pozoruješ? ★☆☆
5. Rozhodni o sudosti/lichosti a monotonii: $y = x^4$, $y = x^5$, $y = x^{-3}$, $y = x^{-4}$. Která z nich je prostá? ★★☆☆
6. Načtni $y = \sqrt{x-2} + 1$ a $y = -\sqrt{x}$ (posunutím a překlopením grafu $y = \sqrt{x}$). Urči D , H , monotonii a extrém. ★★☆☆
7. K funkci $f(x) = 2x - 6$ najdi inverzní funkci, načtni oba grafy a přímku $y = x$. Vysvětli, proč k funkci $y = x^2$ na $\mathbb{R}$ inverzní funkce neexistuje. ★★☆☆
8. Graficky i výpočtem řeš: a) $\frac{4}{x} = x$; b) $\sqrt{x} = x - 2$. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Cestu dlouhou 120 km ujede auto za dobu $t = \frac{120}{v}$. Vypočti t pro 40, 60, 80 a 120 km/h a načtni graf. O kolik minut se cesta zkrátí, když se průměrná rychlost zvýší ze 100 na 130 km/h? ★☆☆
10. Šest brigádníků udělá práci za 8 hodin. Vyjádři dobu práce jako funkci počtu brigádníků n (všichni pracují stejně rychle). Kolik brigádníků je potřeba, aby byla práce hotová za 3 hodiny? Proč graf tvoří jen izolované body? ★☆☆
11. Dílna má fixní náklady 20 000 Kč měsíčně a každý výrobek stojí 50 Kč materiálu. Průměrné náklady na jeden výrobek jsou $p(x) = \frac{20\,000 + 50x}{x}$. Uprav předpis, urči asymptotu a vysvětli její význam. Kolik kusů je třeba vyrobit, aby průměrné náklady klesly na 90 Kč? ★★☆☆
12. Ve 200 g roztoku je 20 g soli. Přiléváme x gramů vody. Zapiš koncentraci $c(x)$ v procentech jako lineární lomenou funkci, urči $c(0)$ a kolik vody je třeba přilít, aby koncentrace klesla na 4 %. K jaké hodnotě se koncentrace blíží? ★★☆☆
13. Cyklista jede 30 km tam rychlostí 20 km/h a stejnou cestu zpět rychlostí v . Ukaž, že průměrná rychlost je $v_p = \frac{40v}{v+20}$. Jakou rychlostí musí jet zpět, aby průměr byl 25 km/h? Proč nikdy nedosáhne průměru 40 km/h? ★★☆☆

14. Čtvercový pozemek má obsah 400 m^2 . Zapiš délku strany jako funkci obsahu. Kolikrát se prodlouží strana, když se obsah zvětší čtyřikrát? Dvakrát? ★☆☆
15. Fyzika (navazuje na H19): Rychlost dopadu tělesa puštěného z výšky h je (bez odporu vzduchu) $v = \sqrt{2gh}$. Pro $g = 10 \text{ m/s}^2$ urči v pro $h = 5, 20$ a 45 m . Z jaké výšky dopadne rychlostí 15 m/s ? Kolikrát výš musí být, aby dopadlo dvakrát rychleji? ★★☆☆
16. Osvětlení plochy ve vzdálenosti r od žárovky je $E = \frac{200}{r^2}$ (lx, r v m). Jaké je osvětlení ve 2 m a ve 4 m ? V jaké vzdálenosti je 50 lx a 8 lx ? Jaký typ funkce to je? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Fyzika – gravitace: Na družici na povrchu Země ($R = 6\,378 \text{ km}$) by působila gravitační síla $1\,000 \text{ N}$. Protože $F \propto \frac{1}{r^2}$, platí $F = 1\,000 \cdot \left(\frac{R}{r}\right)^2$. Jaká síla na ni působí ve výšce 400 km (dráha ISS) a ve výšce $35\,800 \text{ km}$ (geostacionární dráha)? Proč astronauti na ISS „nemají váhu“, i když gravitace působí? ★★☆☆
18. Fyzika (→ H22): Perioda matematického kyvadla je $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Vypočti T pro $l = 0,25 \text{ m}$, 1 m a 4 m a načrtni graf $T(l)$. Jak dlouhé kyvadlo má periodu 1 s ? Kolikrát je třeba kyvadlo prodloužit, aby se perioda zdvojnásobila? ★★☆☆
19. Graficky i výpočtem řeš nerovnice: a) $\frac{2}{x-1} \geq 1$; b) $\sqrt{x+4} > x+2$. ★★★
20. Fyzika × informatika: Při stlačování vzduchu ve stříkačce (při stálé teplotě) jsme naměřili V (ml): $20, 16, 12, 10, 8$ a p (kPa): $100, 125, 167, 200, 250$. V tabulkovém procesoru ověř, že pV je přibližně konstantní, nakresli graf $p(V)$ a graf p v závislosti na $\frac{1}{V}$. Jaký tvar má druhý graf a jaký význam má jeho směrnice? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Lineární lomená funkce (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – nepřímá úměrnost a posunutá hyperbola na příkladech, s řešením
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/06%20Line%C3%A1rn%C3%A1D%20lomen%C3%A1%20funkce/01%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20lomen%C3%A1%20funkce.pdf>
- **Realisticky.cz – Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem** – grafy a vlastnosti mocninných funkcí podle exponentu
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/07%20Mocnin%C3%A9%20funkce%20a%20odmocniny/01%20Mocninn%C3%A9%20funkce%20s%20p%C5%99irozen%C3%BDm%20mocnitelem.pdf>
- **Realisticky.cz – Druhá odmocnina** – odmocnina jako inverzní funkce k x^2 , grafy a vlastnosti
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/07%20Mocnin%C3%A9%20funkce%20a%20odmocniny/09%20Druh%C3%A1%20odmocnina.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. obě $D = H = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, liché; $\frac{4}{x}$: I. a III. kvadrant, klesá na $(-\infty; 0)$ i $(0; \infty)$; $-\frac{2}{x}$: II. a IV. kvadrant, roste na obou intervalech
2. a) $S[2; 1]$, $x = 2$, $y = 1$; b) $S[-3; -2]$, $x = -3$, $y = -2$;
c) $y = 1 + \frac{4}{x-1}$: $S[1; 1]$, $x = 1$, $y = 1$
3. $y = 2 - \frac{3}{x+1}$; $S[-1; 2]$; průsečíky $[\frac{1}{2}; 0]$, $[0; -1]$;
 $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, $H = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; roste na $(-\infty; -1)$ i na $(-1; \infty)$
4. $x = 0,5$: $x^3 < x^2 < \sqrt{x} < x^{-1} < x^{-2}$; $x = 2$:
 $x^{-2} < x^{-1} < \sqrt{x} < x^2 < x^3$ – pořadí se pro $x > 1$ obrátí
5. x^4 sudá, klesá na $(-\infty; 0)$, roste na $(0; \infty)$; x^5 lichá, rostoucí; x^{-3} lichá, klesá na $(-\infty; 0)$ i $(0; \infty)$; x^{-4} sudá, roste na $(-\infty; 0)$, klesá na $(0; \infty)$; prosté jsou x^5 a x^{-3}
6. $\sqrt{x-2} + 1$: posun o 2 doprava a 1 nahoru,
 $D = \langle 2; \infty \rangle$, $H = \langle 1; \infty \rangle$, rostoucí, min 1; $-\sqrt{x}$:
 $D = \langle 0; \infty \rangle$, $H = (-\infty; 0]$, klesající, max 0
7. $f^{-1}(x) = \frac{x}{2} + 3$; grafy souměrné podle $y = x$; $y = x^2$ není prostá ($(-2)^2 = 2^2$)
8. a) $x = \pm 2$; b) $x = 4$ (umocněním vyjde i $x = 1$, ale zkouškou neprojde)
9. 3 h, 2 h, 1,5 h, 1 h; zkrácení ze 72 min na $\approx 55,4$ min, tj. asi o 16,6 min
10. $t(n) = \frac{48}{n}$; 16 brigádníků; n je přirozené číslo
11. $p(x) = 50 + \frac{20\,000}{x}$; asymptota $p = 50$ Kč (pod cenu materiálu se nedostaneme); alespoň 500 kusů
12. $c(x) = \frac{2\,000}{200+x}$ %; $c(0) = 10$ %; 300 g vody; blíží se k 0 % (asymptota)
13. $v_p = \frac{60}{1,5 + \frac{30}{v}} = \frac{40v}{v+20}$; $v = 33\frac{1}{3}$ km/h;
 $v_p = 40 - \frac{800}{v+20} < 40$ (asymptota $v_p = 40$)
14. $a(S) = \sqrt{S}$; 20 m; $4 \times$ obsah $\rightarrow 2 \times$ strana (40 m); $2 \times$ obsah $\rightarrow \sqrt{2} \approx 1,41 \times$ strana
15. 10, 20, 30 m/s; z 11,25 m; ze čtyřnásobné výšky
16. 50 lx a 12,5 lx; 2 m a 5 m; mocninná funkce s exponentem -2
17. ≈ 885 N (asi 89 %); ≈ 23 N; ISS i astronauti volně padají kolem Země (stav beztláče), gravitace nezmizela
18. $\approx 1,00$ s; 2,01 s; 4,01 s; graf je „odmocninový“;
 $l = \frac{g}{4\pi^2} \approx 0,25$ m; čtyřikrát
19. a) $x \in (1; 3)$; b) $x \in \langle -4; 0 \rangle$ (pro $x < -2$ platí vždy, pro $x \geq -2$ umocněním $x^2 + 3x < 0$)
20. $pV \approx 2\,000$ kPa·ml; $p(V)$ je větev hyperboly; $p(\frac{1}{V})$ je přímka procházející počátkem se směrnici $\approx 2\,000$ (= konstanta pV) – linearizace nepřímé úměrnosti

Řešení krok za krokem

Úloha 13

1. Doba tam $\frac{30}{20} = 1,5$ h, doba zpět $\frac{30}{v}$ h, celková dráha 60 km.
2. $v_p = \frac{60}{1,5 + \frac{30}{v}}$; čitatel i jmenovatel vynásobíme $\frac{2v}{3}$: $v_p = \frac{40v}{v+20}$.
3. $\frac{40v}{v+20} = 25 \Rightarrow 40v = 25v + 500 \Rightarrow v = \frac{500}{15} = 33\frac{1}{3}$ km/h.
4. Úprava dělení: $v_p = \frac{40(v+20) - 800}{v+20} = 40 - \frac{800}{v+20}$.
5. Zlomek $\frac{800}{v+20}$ je pro každé $v > 0$ kladný $\rightarrow v_p < 40$; přímka $v_p = 40$ je vodorovná asymptota.

Úloha 19

1. a) D : $x \neq 1$. Graficky: hyperbola $y = \frac{2}{x-1}$ (střed $[1; 0]$) leží nad přímkou $y = 1$ nebo na ní pro $x \in (1; 3)$.
2. Výpočet: pro $x > 1$ násobíme kladným $x - 1$: $2 \geq x - 1 \Rightarrow x \leq 3$; pro $x < 1$ je levá strana záporná a nerovnice neplatí $\rightarrow x \in (1; 3)$.
3. b) D : $x \geq -4$. Pro $x < -2$ je pravá strana záporná a odmocnina nezáporná $\rightarrow$ nerovnice platí pro všechna $x \in \langle -4; -2 \rangle$.
4. Pro $x \geq -2$ jsou obě strany nezáporné, umocníme: $x + 4 > x^2 + 4x + 4 \Rightarrow x^2 + 3x < 0 \Rightarrow x \in (-3; 0)$, s podmínkou $x \in \langle -2; 0 \rangle$.
5. Sjednocení: $x \in \langle -4; 0 \rangle$; graficky leží graf $\sqrt{x+4}$ nad přímkou $y = x + 2$ vlevo od průsečíku $[0; 2]$.